Hafta 2 Çalışma Kâğıdı: Faraday Yasaları ve Elektrokimyasal Hücre

1. Temel büyüklükler ve birimler

Büyüklük	Sembol	Birim	Değer veya bağıntı
Temel yük	e	C	$1{,}602 \times 10^{-19}$ C
Avogadro sayısı	N_a	mol^{-1}	$6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1}
Faraday sabiti	F	C/mol	96485 C/mol = $N_a \times e$ (bir mol elektronun yükü)
Yük	Q	coulomb (C)	$Q = I \times t$; 1 C = 1 A·s
Akım	I	amper (A)	1 A = 1 C/s
Akım yoğunluğu	i	A/cm^2	$i = I / A$
Potansiyel	E	volt (V)	1 V = 1 J/C; her zaman bir referans elektroda göre belirtilir
Direnç	R	ohm (Ω)	$V = I \times R$ (Ohm yasası)
Özdirenç	ρ_e	Ω·m	$R = \rho_e \times L / A$
İletkenlik	σ	S/m	$\sigma = 1 / \rho_e$
Güç	P	watt (W)	$P = V \times I$; 1 W = 1 J/s
Enerji	W	joule (J)	$W = V \times I \times t$; 1 kWh = $3{,}6 \times 10^6$ J
Molar kütle	M	g/mol	Fe 55,85; Cu 63,55; Ni 58,7; Zn 65,38

Dönüşümler

- Süre: 1 dk = 60 s; 1 sa = 3600 s; 1 gün = 86 400 s; 1 yıl (365 gün) = $3{,}154 \times 10^7$ s
- Akım ve yük: 1 mA = 10^{-3} A; 1 A·sa = 3600 C; 1 F = 96 485 C = 26,8 A·sa
- Uzunluk ve alan: 1 µm = 10^{-4} cm; 1 mm = 0,1 cm; 1 dm^2 = 100 cm^2; 1 m^2 = 10^4 cm^2

Herhangi bir formülü kullanmadan önce saniye, amper ve coulomb birimlerine çevirin; yoğunluk g/cm^3 cinsindeyse uzunlukları cm, alanları cm^2 cinsinden yazın.

2. Temel terimler

Terim	Anlamı
Anot	Yükseltgenmenin olduğu elektrot (elektronlar açığa çıkar); metal burada çözünür
Katot	İndirgenmenin olduğu elektrot (elektronlar tüketilir); metal burada birikir
Elektrolit	İyon ileten ortam: çözelti, nemli toprak
Elektronik iletim	Metalde elektronların taşıdığı akım; madde taşınmaz, kimyasal değişim olmaz
Elektrolitik iletim	Çözeltide iyonların taşıdığı akım; madde taşınır, elektrotlarda reaksiyonlar olur
Elektrokimyasal reaksiyon	En az bir türün yükseltgenme basamağının değiştiği reaksiyon (elektron aktarılır)
Galvanik hücre	Elektrik enerjisi üreten kendiliğinden hücre: kullanımdaki pil, korozyon. Anot (-), katot (+)
Elektrolitik hücre	Dış güç kaynağıyla çalışan hücre: kaplama, elektroliz. Anot (+), katot (-)
Derişim hücresi	İki tarafta aynı metal, farklı derişimde elektrolit (metal iyonları veya O_2)
Tuz köprüsü	İki yarı hücre arasında, ikisini de elektriksel olarak nötr tutan iyon yolu
Akım verimi (η)	Akımın istenen reaksiyonu üreten kesri (0 ile 1 arası)
Elektrokimyasal eşdeğer (Z)	Bir coulomb'un biriktirdiği veya çözdüğü kütle (g/C)
Elektriksel çift tabaka	Metal/çözelti arayüzünde zıt yüklü iki ince tabaka; elektrot potansiyelinin kaynağı
Referans elektrot	Potansiyeli sabit ve bilinen, dengedeki elektrot; diğer potansiyelleri ölçmekte kullanılır
SHE	Standart hidrojen elektrodu, tanım gereği 0,000 V
emf serisi	Metallerin SHE'ye göre sıralanmış standart indirgeme potansiyelleri (25 °C, birim aktivite)
Standart koşullar	25 °C, aktivite 1 (iyonlar için ≈ 1 M), gazlar için 1 atm
IR düşüşü	Akım aktığında gerilimin elektrolitin direnci üzerinde kaybolan kısmı

3. Formüller

Faraday yasası

$$Q = I\,t \qquad n_e = \frac{Q}{F} \qquad n_M = \frac{n_e}{z}$$

$$m = \frac{M\,I\,t}{z\,F} = Z\,Q \qquad Z = \frac{M}{z\,F}$$

m: biriken veya çözünen kütle (g); M: molar kütle (g/mol); I: akım (A); t: süre (s); z: atom başına elektron, yarı reaksiyondan alınır; F = 96485 C/mol.

Akım verimi

$$\eta = \frac{m_{\text{ölçülen}}}{m_{\text{Faraday}}} = \frac{I_{\text{teorik}}}{I_{\text{gerçek}}} \qquad I_{\text{etkin}} = \eta\,I$$

Kaplama veya kayıp kalınlığı

$$V = \frac{m}{\rho} \qquad h = \frac{V}{A}$$

V: hacim (cm^3); ρ: yoğunluk (g/cm^3); A: alan (cm^2); h: kalınlık (cm; 1 cm = 10^4 µm).

Hücre potansiyeli ve serbest enerji

$$E^\circ_{\text{hücre}} = E^\circ_{\text{katot}} - E^\circ_{\text{anot}} \qquad \Delta G^\circ = -z\,F\,E^\circ_{\text{hücre}}$$

İki E° değeri de tablodan değiştirilmeden alınan indirgeme potansiyelleridir; katodun E°'si daha yüksektir. E°hücre > 0 (ΔG° < 0) reaksiyonun kendiliğinden olduğu anlamına gelir. E° asla bir reaksiyonun katsayılarıyla çarpılmaz.

Referans elektrot dönüşümü

$$E_{\text{SHE}} = E_{\text{ref}} + E_{\text{ref}}^{\text{SHE}}$$

E_{ref}: referans elektroda karşı voltmetrede okunan değer; E_{ref}^{SHE}: o referans elektrodun SHE'ye göre potansiyeli (Bölüm 4).

Elektriksel bağıntılar

$$V = I\,R \qquad P = V\,I \qquad W = V\,I\,t$$

4. Veri tabloları

Standart indirgeme potansiyelleri (25 °C, SHE'ye göre) (ÖRNEKLER İÇİN)

Yarı reaksiyon	E° (V)
$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$	+1,229
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	+0,337
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	0,000
$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	−0,440
$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	−0,763

Daha yüksek E° = daha soy (katot); daha düşük E° = daha aktif (anot).

Referans elektrotlar (25 °C) (ÖRNEKLER İÇİN)

Referans elektrot	SHE'ye göre potansiyel (V)
Standart hidrojen elektrodu (SHE)	0,000
Doymuş kalomel elektrot (SCE)	+0,241
Gümüş/gümüş klorür, doymuş KCl (Ag/AgCl)	+0,197
Bakır/bakır sülfat (CSE)	+0,316

Yoğunluklar (g/cm³): Ni 8,9; Zn 7,13.

5. Sorular

Bunlar derste çözülen örneklerdir. F = 96485 C/mol kullanın.

Örnek 1 · Bir nikel kaplamanın kalınlığı. Toplam yüzey alanı 2,5 dm² olan çelik bir parça nikelle kaplanıyor. 75 dk boyunca 1,25 A sabit akım geçiriliyor; banyonun akım verimi %95'tir. Nikel tüm yüzeye düzgün biriker (Ni: M = 58,7 g/mol, z = 2, ρ = 8,9 g/cm³). (a) biriken nikelin kütlesini (g), (b) kaplama kalınlığını (µm) bulun.

Örnek 2 · Bir bakır hücresinin akım verimi. Bir bakır sülfat çözeltisinden tam 1 sa boyunca 26 mA akım geçiriliyor; katot 0,0300 g bakır kazanıyor (Cu: M = 63,5 g/mol, z = 2). (a) %100 verimde 0,0300 g biriktirecek akımı, (b) akım verimi η'yı, (c) %100 verimde beklenen kütleyi bulun.

Örnek 3 · Çinko kaplama ne kadar sürer? Toplam yüzey alanı 200 cm² olan çelik bir bağlantı parçasına 10 µm kalınlığında düzgün bir çinko kaplama yapılacak. Kaplama akımı 2,0 A ve akım verimi %90'dır (Zn: M = 65,38 g/mol, z = 2, ρ = 7,13 g/cm³). (a) gereken çinko kütlesini (g), (b) çinko birikmesine gitmesi gereken yükü (C), (c) kaplama süresini (dk) bulun.

Örnek 4 · Korozyonla kaybedilen demir kütlesi. Korozyona uğrayan bir çelik yüzeyde anodik reaksiyon $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ şeklindedir. Anodik ve katodik bölgeler arasında bir yıl (365 gün) boyunca 0,50 mA sabit akım akıyor (Fe: M = 55,85 g/mol, z = 2; $N_a = 6,022 \times 10^{23}$ mol^{-1}). (a) geçen yükü (C), (b) açığa çıkan elektronların molünü, (c) kaybedilen demirin kütlesini (g), (d) kaybedilen demir atomu sayısını bulun.

Örnek 5 · Referans ölçekleri arasında dönüşüm. Bir çözeltideki bir metalin potansiyeli doymuş kalomel elektroda karşı -0,541 V okunuyor. Bölüm 4'teki referans potansiyellerini kullanarak potansiyelini (a) SHE ölçeğinde, (b) Ag/AgCl ölçeğinde, (c) CSE ölçeğinde verin.

Örnek 6 · Demirli iki hücre. 1 M Fe^{2+} içindeki demir, 25 °C'de (i) 1 M Cu^{2+} içindeki bakıra ve (ii) 1 M Zn^{2+} içindeki çinkoya bağlanıyor. Her hücre için (a) anodu ve katodu, (b) yarı reaksiyonları, (c) $E°$hücre'yi, (d) $\Delta G°$'yi, (e) demirin korozyona mı uğradığını yoksa korunduğunu mu bulun.

Örnek 7 · Bakırın elektrolitik kazanımı. Bakır, asidik bir $CuSO_4$ çözeltisinden inert bir anot ile bir bakır katot arasında elektrolizle kazanılıyor (25 °C, tüm aktiviteler = 1). Bakır katotta birikiyor ve anotta oksijen çıkıyor ($O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$, $E° = +1{,}229$ V). Hücre 200 A'de çalışıyor (Cu: M = 63,55 g/mol, z = 2). (a) toplam hücre reaksiyonunu, (b) kendiliğinden (galvanik) yönü ve onun $E°$hücre değerini, (c) uygulanması gereken en düşük gerilimi, (d) %100 verimde 1 saatte kazanılan bakır kütlesini bulun.

6. Cevaplar

Kontrol etmeden önce her soruyu deneyin. Tam çözümler derste tartışılır.

Soru	Cevaplar
Örnek 1	(a) 1,63 g Ni (b) ≈ 7,3 µm
Örnek 2	(a) 25,3 mA (b) $\eta = 0{,}974$ (%97,4) (c) 0,0308 g
Örnek 3	(a) 1,43 g Zn (b) $4{,}21 \times 10^3$ C (c) ≈ 39 dk (2338 s)
Örnek 4	(a) $1{,}58 \times 10^4$ C (b) 0,163 mol e^- (c) 4,56 g Fe (d) $4{,}92 \times 10^{22}$ atom
Örnek 5	(a) -0,300 V(SHE) (b) -0,497 V(Ag/AgCl) (c) -0,616 V(CSE)
Örnek 6 (i) Fe-Cu	Fe anot, Cu katot; $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$, $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$; $E°$hücre = +0,777 V; $\Delta G° \approx -150$ kJ/mol; demir korozyona uğrar
Örnek 6 (ii) Fe-Zn	Zn anot, Fe katot; $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$, $Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$; $E°$hücre = +0,323 V; $\Delta G° \approx -62{,}3$ kJ/mol; demir korunur
Örnek 7	(a) $2Cu^{2+} + 2H_2O \rightarrow 2Cu + O_2 + 4H^+$ (b) O_2 Cu'yu yükseltger; $E°$hücre = +0,892 V (c) 0,892 V'tan fazla (d) 237 g Cu